

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 9 : Spectre atomique

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Sombres)

Question 1 : Pourquoi le modèle atomique planétaire classique de Rutherford est-il instable d'après la théorie électromagnétique de Maxwell ?

Réponse : D'après la théorie de Maxwell, toute charge électrique accélérée doit émettre de façon continue des ondes électromagnétiques. L'électron gravitant sur son orbite circulaire possède une accélération centripète. Il devrait donc rayonner de l'énergie en permanence, ralentir, se rapprocher du noyau en spirale, et finir par s'y écraser. L'atome classique n'est donc pas stable.

Question 2 : Comment l'expérience de Franck et Hertz (1914) met-elle en évidence la quantification des transferts d'énergie des atomes ?

Réponse : En bombardant des atomes de mercure avec des électrons d'énergie cinétique variable, Franck et Hertz ont observé que les électrons ne cèdent aucune énergie lors des chocs tant que leur énergie cinétique est inférieure à 4,9 eV. Dès qu'elle atteint cette valeur, ils cèdent de manière unitaire et précise un quantum d'énergie de 4,9 eV excitant l'atome. Cela prouve que les transferts d'énergie de l'atome sont quantifiés.

Question 3 : Quels sont les trois postulats introduits par Niels Bohr pour modéliser l'atome ?

Réponse :

1. Un atome ne peut exister que dans des états d'énergie bien déterminés et discrets (états stationnaires quantifiés) au cours desquels l'électron ne rayonne pas d'énergie.
2. Les échanges d'énergie de l'atome avec l'extérieur n'ont lieu que lors du passage brusque d'un niveau d'énergie à un autre (transition atomique).
3. L'énergie d'une transition est échangée sous forme d'un unique photon d'énergie $h\nu$:

$$|E_p - E_n| = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Question 4 : Quelle est l'expression générale de l'énergie quantifiée de l'atome d'hydrogène ?

Réponse : L'énergie du niveau n d'un atome d'hydrogène est modélisée par la formule :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \quad \text{avec} \quad E_0 = 13,6 \text{ eV} \quad \text{et} \quad n \in \mathbb{N}^*$$

Question 5 : Qu'est-ce que l'état fondamental d'un atome ? Quel est celui de l'atome d'hydrogène ?

Réponse : L'état fondamental est l'état dans lequel l'atome possède l'énergie la plus basse et correspond à son état de stabilité maximale. Pour l'atome d'hydrogène, il correspond au niveau de nombre quantique $n = 1$, pour lequel :

$$E_1 = -13,6 \text{ eV}$$

Question 6 : Qu'est-ce que l'état ionisé d'un atome ? À quelle valeur de n correspond-il pour l'hydrogène ?

Réponse : L'état ionisé correspond à l'état où l'électron est complètement arraché à l'attraction électrostatique du noyau. Pour l'hydrogène, il correspond à la limite $n \rightarrow \infty$, pour laquelle l'énergie de l'atome vaut :

$$E_\infty = 0 \text{ eV}$$

Question 7 : Définissez l'énergie d'ionisation E_i et donnez sa valeur pour l'atome d'hydrogène.

Réponse : L'énergie d'ionisation est l'énergie minimale nécessaire qu'il faut fournir à un atome pris dans son état fondamental pour en arracher l'électron. Pour l'atome d'hydrogène :

$$E_i = E_\infty - E_1 = 0 - (-13,6 \text{ eV}) = 13,6 \text{ eV}$$

Question 8 : Quelle différence de comportement y a-t-il pour un atome recevant un photon d'énergie $h\nu < E_i$ vs un photon d'énergie $h\nu \geq E_i$?

Réponse :

- Si $h\nu < E_i$: le photon n'est absorbé par l'atome que si son énergie correspond **exactement** à l'écart exact entre deux niveaux quantifiés d'énergie de l'atome ($h\nu = E_p - E_n$).
- Si $h\nu \geq E_i$: le photon est absorbé quel que soit son niveau d'énergie. L'excédent d'énergie se retrouve sous forme d'énergie cinétique pour l'électron libre éjecté ($E_c = h\nu - E_i$).

Question 9 : Distinguez de manière rigoureuse un spectre d'émission d'un spectre d'absorption.

Réponse :

- **Le spectre d'émission** est discontinu et formé de raies brillantes colorées sur fond noir. Il traduit l'émission de photons lors de la désexcitation spontanée de l'atome vers un niveau plus stable.
- **Le spectre d'absorption** est discontinu et formé de raies noires sur le fond continu d'un spectre de lumière blanche. Il traduit l'absorption sélective de photons par les atomes de gaz froids.

Question 10 : Qu'est-ce que la série de Lyman ? Dans quel domaine spectral se situe-t-elle ?

Réponse : La série de Lyman est constituée de l'ensemble des raies d'émission obtenues lors du retour des électrons préalablement excités vers le niveau fondamental de stabilité maximale d'indice $n = 1$ ($p \rightarrow 1$ avec $p \geq 2$). Ces transitions étant très énergétiques, elles appartiennent toutes au domaine de l'**ultraviolet (UV)**.

Question 11 : Qu'est-ce que la série de Balmer ? Quel intérêt particulier présente-t-elle ?

Réponse : La série de Balmer correspond aux transitions d'émission de l'électron vers le premier état excité d'indice $n = 2$ ($p \rightarrow 2$ avec $p \geq 3$). Elle présente l'intérêt historique d'englober les quatre raies caractéristiques de l'hydrogène situées dans le domaine du **spectre visible** (H_α , H_β , H_γ et H_δ).

Question 12 : Quelles sont les caractéristiques (couleurs et transitions) des raies H_α et H_β de la série de Balmer ?

Réponse :

- **La raie H_α** correspond à la transition descendante du niveau excité $p = 3$ au niveau $n = 2$. Sa longueur d'onde vaut $\lambda = 656$ nm et sa couleur est le rouge-orangé.
- **La raie H_β** correspond à la transition descendante du niveau excité $p = 4$ au niveau $n = 2$. Sa longueur d'onde vaut $\lambda = 486$ nm et sa couleur est le bleu-vert.

Question 13 : Quelles séries d'émissions de l'atome d'hydrogène se situent dans le domaine de l'infrarouge (IR) ?

Réponse : Ce sont les séries de raies correspondant aux retours de l'électron vers des niveaux d'arrivée plus hauts d'indice $n \geq 3$:

- **Série de Paschen** : Retour vers le niveau d'arrivée $n = 3$ (infrarouge).
- **Série de Brackett** : Retour vers le niveau d'arrivée $n = 4$ (infrarouge).
- **Série de Pfund** : Retour vers le niveau d'arrivée $n = 5$ (infrarouge).

Question 14 : Comment l'analyse spectrale de la lumière d'une étoile permet-elle de connaître sa température superficielle ?

Réponse : Une étoile se comporte comme un corps chaud émettant un spectre continu. Plus la température superficielle de l'étoile est élevée, plus l'enveloppe énergétique de son spectre s'étale et se décale vers les courtes longueurs d'ondes de haute fréquence (violet et UV). On en déduit ainsi la température de l'étoile (Sirius blanche à 10 000°C est plus chaude que le Soleil jaune à 5 500°C).

Question 15 : Qu'est-ce que l'effet Doppler-Fizeau appliqué aux spectres d'absorption des étoiles ?

Réponse : C'est le décalage de la fréquence des raies d'absorption d'une étoile provoqué par son mouvement relatif par rapport à la Terre. Si l'étoile s'éloigne de la Terre, sa fréquence mesurée diminue (longueur d'onde augmente). C'est le déplacement vers le rouge ou « redshift ». Si elle se rapproche, la fréquence mesurée augmente (longueur d'onde diminue), c'est le déplacement vers le violet ou « blueshift ».